

# E2-1

## 系统输入:

挥发份对地球深部物质组成、结构和界面性质的影响。查明地球深部主要界面（岩石圈内部不连续面、岩石圈-软流圈界面、地幔转换带）和圈层内部多尺度不均匀体（LLSVP, ULVZ）的物质组成、几何形态及结构特征，阐明其与挥发份的可能联系，探究这些地球深部构造的形成和演化及其对地表地质的控制作用。

## 系统输出:

## 科学发现提案:

地球深部的“橄榄桶”与“高压锅”：挥发份循环的双模动力学机制研究

### 1. 研究背景与意义

#### 1.1 “隐形墨水”与深部动力学困境

地球深部如同一个庞大的化学工厂，其运作机制长期处于“黑箱”状态。尽管我们通过地震波观测到了地幔过渡带的不连续面及核幔边界的异质体（LLSVP, ULVZ），但对于挥发份如何像“隐形墨水”一样修改地幔岩石物理属性（粘度、波速、电导率），尚缺乏定量的物理化学描述。

#### 1.2 现有范式的不足

当前研究常将深部视为均一的流变体，忽略了挥发份引起的局部非线性效应。最新证据表明：

- 流变弱化**：微量水可使地幔矿物粘度降低 2-3 个数量级（*Nature Geoscience*, 2021）。
- 储库容量**：林伍德石（Ringwoodite）可容纳高达 1-3 wt% 的水（*Science*, 2014），远超上地幔。

#### 1.3 本项目的核心范式：双模机制

我们提出“橄榄桶-高压锅”二元论，旨在统一解释深部物质的“静态存储”与“动态输运”：

- 橄榄桶（The Olive Barrel）**：指代地幔过渡带的“浸泡效应”。如同橄榄在盐水中被“腌制”，地幔矿物在漫长的地质历史中被挥发份渗透，形成化学梯度。
- 高压锅（The Pressure Cooker）**：指代俯冲工厂的“蒸煮效应”。板块脱水如同高压锅的排气阀，控制着物质循环的速率与相态。

## 2. 核心科学问题与假设

### 2.1 “橄榄桶”模型：渗透与分异

**核心隐喻：**地幔过渡带（MTZ）是一个巨型发酵桶，挥发份（卤水）不仅填充在晶格间隙，更通过点缺陷机制改变矿物（橄榄）的物理“风味”。

- **H1（层圈形成的化学梯度机制）：**410km 和 660km 不连续面的精细结构并非单纯的相变界面，而是挥发份溶解度突变导致的“湿”界面。
- **形式化描述：**界面的宽度与挥发份含量呈非线性正相关：
- **H2（LLSVP 的“风味”起源）：**深部大型低剪切波速省（LLSVP）边缘的化学陡变，源于长期“腌制”导致的  $\text{Fe}^{3+}/\Sigma\text{Fe}$  氧化还原非均质性，而非单纯的热异常。
- **H3（桶体摇晃效应）：**深源地震群（Deep Earthquakes）是板片停滞引起“桶体摇晃”，导致亚稳态橄榄石发生“反脱水脆性破裂”的结果。

### 2.2 “高压锅”模型：临界与释放

**核心隐喻：**俯冲带是带有精密压力阀的反应釜，挥发份的存在降低了固相线，起到了催化剂与助熔剂的作用。

- **H4（压力阀非线性响应）：**俯冲板片脱水存在一个“临界压力阀”。只有当孔隙流体压力超过围压与岩石抗张强度之和时，才会触发爆发式流体活动。
- **形式化描述：**破裂判据为：
- **H5（分子润滑层假说）：**ULVZ 的超低速特征（速度降低  $>10\%$ ）是由  $\text{FeO} + \text{CO}_2$  在核幔边界高温高压下形成的**超临界流体薄膜**（Supercritical Fluid Film）引起的，其作用类似于高压锅底的润滑油。

## 3. 研究方案与技术路线

### 3.1 模块一：解析“橄榄桶”的微观机理（高压物理）

- **多维度大压机实验：**利用 5000 吨级 Kawai 型多砧压机（LVP），在 25 GPa / 2000 K 条件下模拟 MTZ 环境。
- **创新点：**引入**原位超声波测量（In-situ Ultrasonics）**与**同步辐射 X 射线成像**联用，实时观测含水矿物在相变过程中的弹性波速突变与微结构演化。
- **同位素示踪：**使用 D/H 和  $^{13}\text{C}$  同位素标记，追踪挥发份在瓦兹利石（Wadsleyite）与林伍德石（Ringwoodite）之间的分配系数。

### 3.2 模块二：透视“高压锅”的内部结构（地震学）

- 全波形反演 (FWI)**：利用 USArray 和 ChinaArray 的海量台阵数据，构建地幔过渡带与俯冲带的 3D 高分辨率 ( $< 50$  km) 剪切波速与衰减模型 ()。
- 散射波成像**：开发针对尖锐化学界面 (“桶壁”) 敏感的 **接收函数 Common Conversion Point (CCP)** 叠加技术，识别由挥发份富集引起的界面起伏。

### 3.3 模块三：数字化“双模”模拟（地球动力学）

- 跨尺度耦合模拟**：
- 微观**：利用 LAMMPS 进行分子动力学模拟，计算含挥发份熔体的输运性质（粘度、扩散率）。
- 宏观**：将微观参数输入 CitcomS 地幔对流模型，模拟“桶体摇晃”（板片扰动）对挥发份释放通量的影响。
- 创新算法**：引入 **“摇晃参数” (Jiggle Parameter)**，量化构造应力瞬变对流体通道连通性的动态控制。

## 4. 预期成果与科学影响

### 4.1 理论突破

- 建立“深部流变-化学统一场”理论**：首次定量关联挥发份含量与地幔矿物的宏观流变属性，修正传统的一维地球参考模型 (PREM)。
- 重定义深源地震机制**：证明深部地震并非纯粹的热逃逸，而是由“橄榄桶”内的局部流体超压引发的脱水脆性失稳。

### 4.2 技术创新

- 极端条件多模态探测系统**：实现 X 射线衍射（结构）、超声波（波速）、交流阻抗（电导）的“三位一体”同步测量，灵敏度较传统方法提升 1 个数量级。
- 深部挥发份图谱**：绘制全球首张地幔过渡带“含水量层析图” (Water Tomography of MTZ)。

### 4.3 应用与人才

- 为国家深地探测战略提供靶区，特别是针对深部流体控制的成矿带预测。
- 培养一支精通“高压实验-计算模拟-地震观测”的全链条青年科学家团队。

## 5. 风险评估与应对 (Risk Management)

- 挑战 1**：高温高压下含水样品的密封性 (“漏气”问题)。

- 应对: 开发新型双胶囊 (Double-Capsule) 焊接技术, 并利用 Pt-Re 合金提升化学惰性。
- 挑战 2: 地震反演中温度与成分的多解性 (Trade-off)。
- 应对: 引入电导率 (MT) 数据作为独立约束, 利用 对温度敏感而电导率对水敏感的特性进行联合反演。

6 详细执行方案表

| 时间节点 | 阶段主题                                | 核心研究任务 (Key Tasks)                                    | 预期里程碑 (Milestones)                    |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 第1年  | 基准构建与工具校准<br>(The Calibration)      | 1. 高压实验: 完成 25GPa多砧压机组装, 标定压力-温度曲线; 合成纯净的瓦兹利石/林伍德石标样。 | 1. 完成首批高温高压实验腔体设计。                    |
|      |                                     | 2. 数据清洗: 汇编 USArray及 ChinaArray的深部震相数据, 建立初始射线覆盖图。    | 2. 提交全球地幔过渡带地震射线覆盖质量报告。               |
| 第2年  | “橄榄桶”机理解析<br>(Decoding the Barrel)  | 3. 理论准备: 建立含水矿物弹性模量的热力学初始模型。                          | 3. 发表1篇关于实验方法改进的技术论文。                 |
|      |                                     | 1. 溶解度测定: 利用 SIMS测定不同温压路径下矿物的挥发份分配系数 (H1 验证)。         | 1. 确定MTZ矿物在不同水含量下的波速-密度状态方程 (EoS)。    |
| 第3年  | “高压锅”动力学模拟<br>(Modeling the Cooker) | 2. 界面成像: 利用接收函数提取410/660km间断面的精细起伏与厚度变化。              | 2. 绘制初步的区域性地幔过渡带厚度与波速异常图。             |
|      |                                     | 3. 微观模拟: 开展第一性原理计算 (DFT), 获取含缺陷晶体的晶格软化参数。             | 3. 投稿1篇高水平论文 (JGR/GRL), 揭示间断面形貌与水的关联。 |
|      |                                     | 1. 俯冲带反演: 针对典型俯冲带 (如汤加、日本海沟) 进行高分辨率                   | 1. 建立俯冲带深部脱水通量的定量估算模型。                |
|      |                                     | 2. 成功模拟出“摇晃效应”诱发的深源地震应                                | 2. 成功模拟出“摇晃效应”诱发的深源地震应                |

| 时间节点 | 阶段主题                            | 核心研究任务 (Key Tasks)                                                 | 预期里程碑 (Milestones)                                   |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 第4年  | 图谱绘制与理论综合<br>(Global Synthesis) | 脱水前锋。                                                              | 力场分布。                                                |
|      |                                 | 2. <b>动力学耦合</b> : 将实验获得的流变定律植入 CitcomS模型, 运行“板片停滞-摇晃”的数值实验 (H3验证)。 | 3. 投稿1篇顶级期刊论文 (Nature Geo./Science Adv.), 阐述深部动力学机制。 |
|      |                                 | 3. <b>ULVZ解析</b> : 模拟核幔边界超临界流体薄膜的地震波散射特征。                          |                                                      |
|      |                                 | 1. <b>全球图谱</b> : 整合矿物物理与地震学结果, 反演全球地幔过渡带含水量分布图 (Water Tomography)。 | 1. 发布《地球深部挥发份三维分布数据集》(开源)。                           |
|      |                                 | 2. <b>双模统一</b> : 完善“橄榄桶-高压锅”理论框架, 量化深部挥发份循环通量。                     | 2. 完成“双模动力学”专著书稿。                                    |
|      |                                 | 3. <b>成果验收</b> : 撰写结题报告, 组织成果发布会。                                  | 3. 申请国家级科技奖励或后续重点研发计划。                               |